四海公考
SIHAIGONGKAO

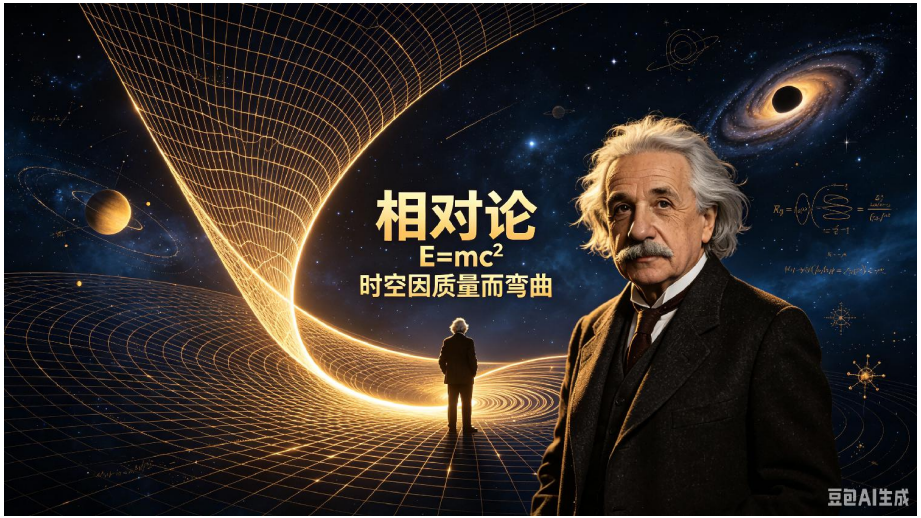
26下半年系统班

常识判断——科技



冯泽老师

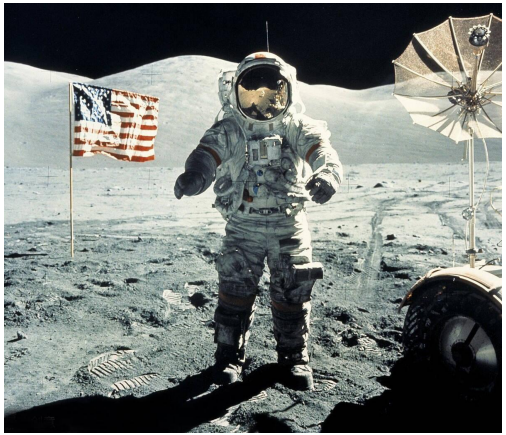
爱因斯坦（美国）	相对论和质能方程
伦琴（德国）	1895年发现了X射线
门捷列夫（俄国）	发现了元素周期律





（3）第三次工业革命

美国	1942年**第一座核反应堆**在美国成功运行
	1945年爆炸了世界上**第一颗原子弹**
	1969年发射“阿波罗11号”成功；宇航员**阿姆斯特朗**第一个踏上月球



（3）第三次工业革命

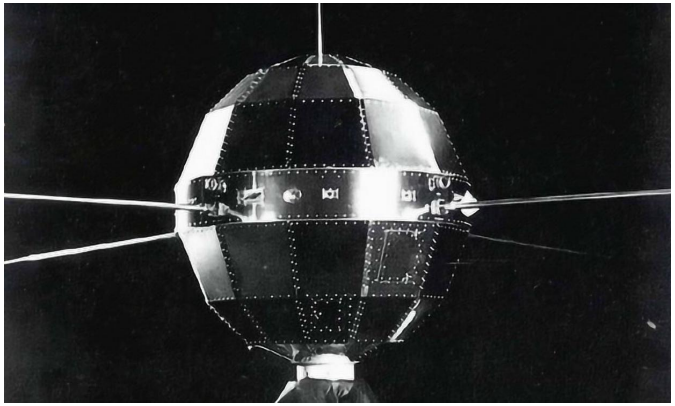
苏联	1954年，建成世界上**第一座核电站**
	1957年，发射了世界上**第一颗人造地球卫星**（斯普特尼克一号）
	1961年，**加加林**，人类**首次载人航天飞行**
	1971年，苏联成功发射“礼炮一号”（空间站）

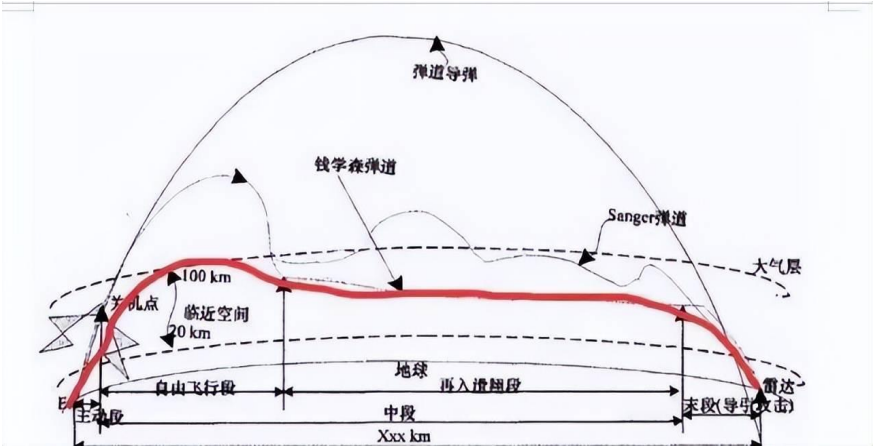
二、中国现代科技史

1．1949年～1977年

<table>
<tr><td rowspan="3">两弹</td><td rowspan="2">核弹</td><td>1964年原子弹</td><td>中国原子弹之父：钱三强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1967年氢弹</td><td>中国氢弹之父：于敏</td></tr>
<tr><td>两弹之父：邓稼先</td></tr>
<tr><td>导弹</td><td>1960年东风一号</td><td>导弹之父：钱学森</td></tr>
<tr><td>一星</td><td colspan="2">1970年中国第一颗人造地球卫星</td><td>卫星之父：孙家栋</td></tr>
</table>


央视新闻
资料
谁是『邱小姐』
硬核年代




弹道导弹
钱学森弹道
Sanger弹道
大气层
100 km
临近空间
20 km
地球
自由飞行段
再入滑翔段
中段
Xxx km

2．1978年～2019年

第一次载人航天	2003年	神舟五号、杨利伟
天宫一号	2011年	第一个空间实验室
蛟龙号	2012年	载人潜水器、创造了下潜7062米的中国载人深潜纪录
辽宁舰	2012年	中国第一艘航空母舰
悟空号	2015年	暗物质粒子探测卫星
墨子号	2016年	世界第一颗量子科学实验卫星
山东舰	2019年	中国第一艘国产航空母舰


蛟龙
CSSC
“蛟龙号”载人潜水器





3．2020年～2026年

天问一号	2020年	中国第一个火星探测器
奋斗者号	2020年	在马里亚纳海沟成功坐底（10909米），创造了中国载人深潜的新纪录。
福建舰	2022年	中国第一艘弹射型航空母舰
C919	2023年	国产大飞机C919圆满完成首次商业飞行
梦想号	2023年	首艘大洋钻探船，全球唯一一艘具备11000米钻探能力的钻探船

秦岭站	2024年	我国第5个南极考察站，继长城站、中山站之后的第3个常年考察站，也是首个面向太平洋扇区的考察站
天问二号	2025年	开启小行星采样与彗星探测。（双目标探测）
人造太阳	2025年	全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST），首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”。
花江峡谷大桥	2025年	“横竖”都是世界第一的超级大桥。
本源司南	2026年	我国首款自主研发量子计算机操作系统，全球首个开放下载。
九章四号	2026年	光量子计算原型机，创下光量子规模与算力新纪录。

课后练习

1．某学院要制作一款与爱因斯坦有关的纪念手提袋，下列哪项不适合用作印刷图案：

A．F=ma

B．光电效应

C．$E=MC^2$

D．引力是时空弯曲的效应

课后练习

1．某学院要制作一款与爱因斯坦有关的纪念手提袋，下列哪项不适合用作印刷图案：

A．F=ma（牛顿第二定律）

B．光电效应

C．$E=MC^2$

D．引力是时空弯曲的效应

2．近年来，我国在“大国重器”的研发上成果显著，捷报频传。以下关于“大国重器”与其宣传语的对应关系不正确的是：

公考最新资料、更新进度微信SKA674

A．“奋斗者号”——只有沉得下去，才能浮得上来

B．“复兴号”——暂时地降落是为了下一次更好地起飞

C．“北斗三号”——其实，方向比方法更重要

D．“中国天眼”——要仰望星空，也要脚踏实地

2．近年来，我国在“大国重器”的研发上成果显著，捷报频传。以下关于“大国重器”与其宣传语的对应关系不正确的是：

A．“奋斗者号”——只有沉得下去，才能浮得上来

B．“复兴号”——暂时地降落是为了下一次更好地起飞

C．“北斗三号”——其实，方向比方法更重要

D．“中国天眼”——要仰望星空，也要脚踏实地

3．很多伟大科学家的墓志铭简练而富有诗意，是了解其一生成就的窗口。下列墓志铭与科学家对应错误的是：

A．我曾测量天空，现在测量幽冥。灵魂飞向天国，肉体安息土中——爱因斯坦

B．他把世界翻了一个个儿，虽然并不完全——达尔文

C．他从苍天处取得闪电，从暴君处取得民权——富兰克林

D．他失明了，因为自然界已经没有剩下什么他没有看见过的东西了——伽利略

3．很多伟大科学家的墓志铭简练而富有诗意，是了解其一生成就的窗口。下列墓志铭与科学家对应错误的是：

A．我曾测量天空，现在测量幽冥。灵魂飞向天国，肉体安息土中——爱因斯坦（开普勒）

B．他把世界翻了一个个儿，虽然并不完全——达尔文

C．他从苍天处取得闪电，从暴君处取得民权——富兰克林

D．他失明了，因为自然界已经没有剩下什么他没有看见过的东西了——伽利略

4．下列物理学家与名言对应错误的是：

A．费曼——没有人真正了解量子力学

B．麦克斯韦——电和磁的实验中最明显的现象是，处于彼此距离相当远的物体之间的相互作用

C．卢瑟福——固执于光的旧有理论的人们，最好是从它自身的原理出发，提出实验的说明

D．牛顿——万有引力、电的相互作用和磁的相互作用，可以在很远的地方明显地表现出来，因此用肉眼就可以观察到

4．下列物理学家与名言对应错误的是：

A．费曼——没有人真正了解量子力学

B．麦克斯韦——电和磁的实验中最明显的现象是，处于彼此距离相当远的物体之间的相互作用

C．卢瑟福（原子核物理学之父）——固执于光的旧有理论的人们，最好是从它自身的原理出发，提出实验的说明（托马斯·杨，光的波动说的奠基人之一。）

D．牛顿——万有引力、电的相互作用和磁的相互作用，可以在很远的地方明显地表现出来，因此用肉眼就可以观察到

5．下列物理学家与其提出的著名观点对应错误的是：

A．麦克斯韦：能量的交换不是连续的，而是以最小的不可分割的单元进行，这些单元被称为“量子”

B．安培：在原子、分子等物质微粒的内部，存在着一种环形电流-分子电流、使每个微粒成为微小的磁体

C．牛顿：任何两个物体之间都存在引力，这种力的大小与它们质量的乘积成正比，与它们之间的距离的平方成反比

D．伽利略：物体的运动并不需要力来维持，运动的物体之所以会停下来，是因为受到了阻力

5．下列物理学家与其提出的著名观点对应错误的是：

A．麦克斯韦：能量的交换不是连续的，而是以最小的不可分割的单元进行，这些单元被称为“量子”（普朗克）

B．安培：在原子、分子等物质微粒的内部，存在着一种环形电流-分子电流、使每个微粒成为微小的磁体（分子电流假说）

C．牛顿：任何两个物体之间都存在引力，这种力的大小与它们质量的乘积成正比，与它们之间的距离的平方成反比（万有引力定律）

D．伽利略：物体的运动并不需要力来维持，运动的物体之所以会停下来，是因为受到了阻力（伽利略通过斜面实验结合推理，证明了力不是维持物体运动的原因，而是改变物体运动状态的原因。）

公考最新资料、更新进度微信SKA674

6．关于我国近年来取得的重大科技成就，下列说法错误的是：

A．“郭守敬望远镜”开创大规模光谱巡天，其光谱获取率全球最高

B．“深海一号”在马里亚纳海沟成功坐底，创造了中国载人深潜纪录

C．中国散裂中子源就像“超级显微镜”，可探测物质微观结构

D．“天问一号”任务在我国航天发展史上首次实现地外行星软着陆

6．关于我国近年来取得的重大科技成就，下列说法错误的是：

A．“郭守敬望远镜”开创大规模光谱巡天，其光谱获取率全球最高

B．“深海一号”（奋斗者号）在马里亚纳海沟成功坐底，创造了中国载人深潜纪录（（1）“深海一号”是中国首艘载人潜水器支持母船，2017年9月16日在武汉开工建造；（2）“深海一号”是由我国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。）

C．中国散裂中子源就像“超级显微镜”，可探测物质微观结构

D．“天问一号”任务在我国航天发展史上首次实现地外行星软着陆

第二节　基础科学

一、物理知识

1．力学

牛顿第一定律（惯性定律）	一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。
	百米运动员在冲线后很难马上停住。 汽车行驶时突然刹车时乘客的身体会向前倾。 在太空中，宇航员能够离开航天飞机在太空行走而不被甩掉。
牛顿第三定律	两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。
	吹满气的气球松手后气球会不断在空气中运动直到无气 火箭能升空是因为它喷出的气体的反作用力的作用

摩擦力	增大摩擦力：**增大压力、增大接触面的粗糙程度、将滚动摩擦改为滑动摩擦等**。
	人行走、系鞋带、钉钉子固定物体等
压强	物体所受的压力与受力面积之比叫做压强（$P=F/S$）
	流体中流速越大的位置压强越小
	飞机起飞、台风天需要固定窗户、火车站台设置安全线等
浮力	$F_{浮}=\rho_{液}V_{排}g$
	当物体上浮时，浮力大于重力；当物体漂浮或悬浮时，浮力等于重力；当物体下沉时，浮力小于重力。

2．光学

红外线	红外探测器（感应门、电梯、遥控器等）、热成像仪
紫外线	杀菌、验钞、促进人体合成维生素D

